Relatorio Metronomo - (TPSE1)

1. Introdução

Motivação:

A musica necessita de uma precisão pois é necesario sincronizar musicos e trazer ordem as bandas e orquestras para que todos toque a um só ritimo e um instrumento capaz de fazer isso é o metronomo ele é capaz de contar tempos e compasos de forma precisa com o visual e sonoro.

Ideia:

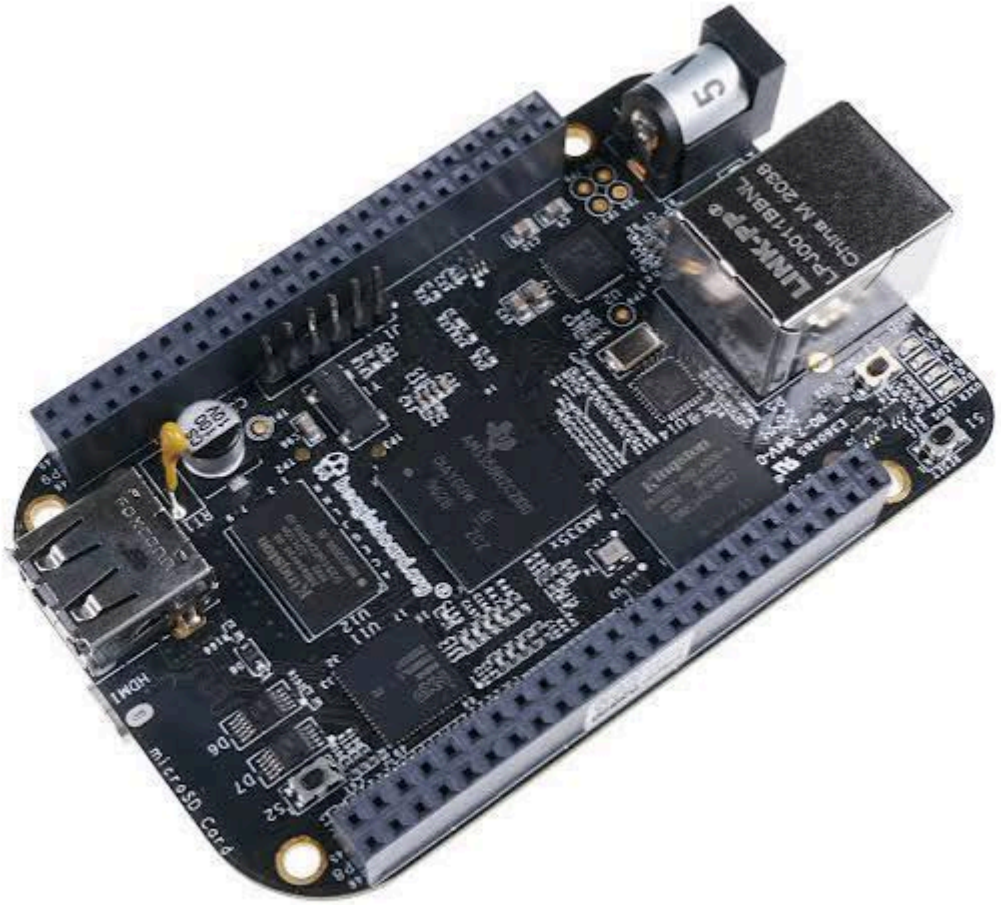
Ao observar essa motivação teve-se a ideia de implementação de um metronomo para a disciplina de tpse1 ministrada pelo docente responsável Francisco Helder Candido dos Santos Filho na disciplina de Tecnicas de programação para sistemas embarcados.

2. Desenvolvimento

Detalhes da Implementação

A implementação do projeto foca no uso da microcontroladora BeagleBone Black para gerenciar os sinais de entrada do potenciômetro e dos botões, controlando a frequência do buzzer e a exibição visual nos LEDs e no display TM1637. O software utiliza técnicas de programação para garantir a precisão do tempo e a resposta em tempo real aos comandos do usuário.

Utilizando uma Arquitetura Orientada a Eventos baseada em Máquinas de Estados Finitos (FSM) com Super Loop Assíncrono, que garante que a CPU nunca fique ocupada por tarefas que travem ela sem fazer nada como a tecnica de pooling, um relogio global conta o tempo e com base na pasagem desse tempo a geramos os eventos que serão tratados pela CPU encerando o processo e voltando ao loop asincrono esperando o proximo evento.



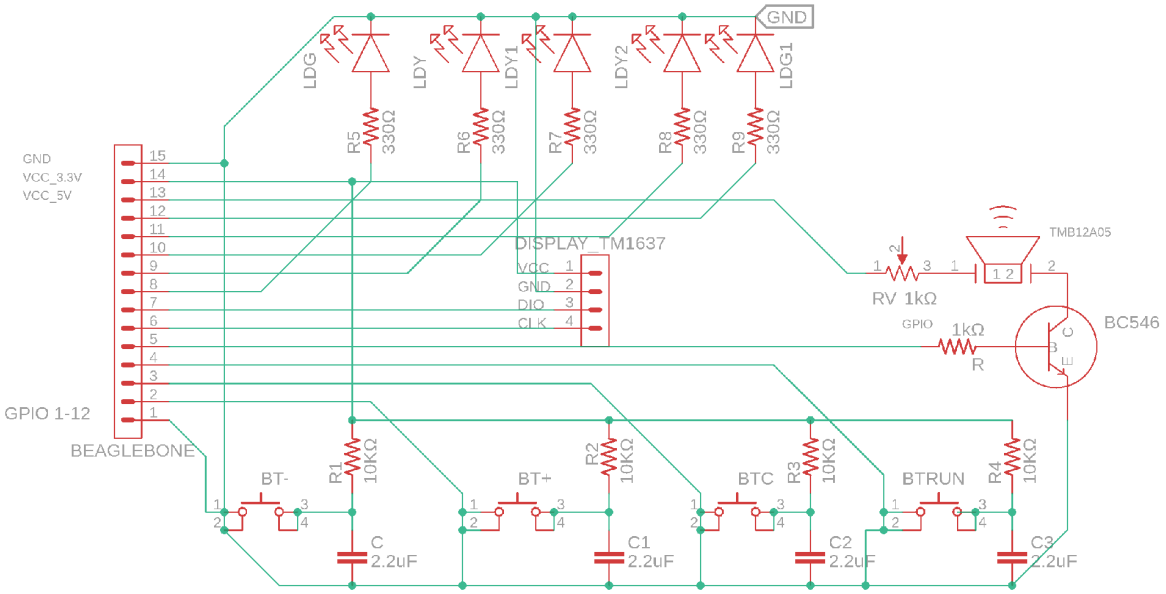
Materiais e Componentes Utilizados

1x Placa perfurada
1x Microcontroladora Beagle bone black
1x Display TM1637
1x Potenciometro 1k
1x Buzzer passivo 5v
1x Transistor bc546 PNP
6x Leds
4x botoes

Outros:
Jumpers
resistores

Esquemas Elétricos

Com tudo isso foi desenvolvido um esquema eletrico para validarmos via softwere a viabilidade de construção da placa, estimando a quantidade de jumper resistores e outro componentes necessários para essa implementação.

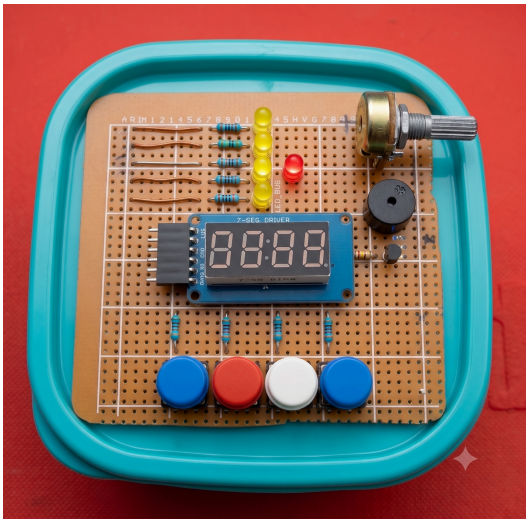


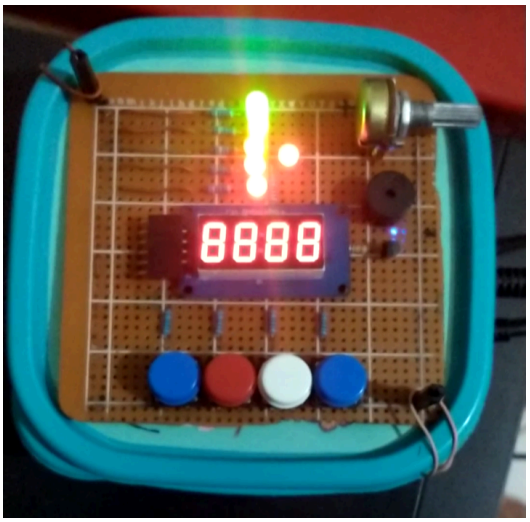
3. Resultados

Por fim foi montado o metronomo capaz de alcaçar velocidades de até 300bpm limitado inferiormente a 40 bpm capaz de trabalhar em compassos de 4/2 ate 4/7 com 3 modos visuais 1 simples com apenas 1 led e o coluna com 5 leds em sequencia crescente, ao final do projeto foi add mais um led para complementar a coluna de leds e removido o capacitor 2.2micro que não iria interferir no funcionamento do projeto, e botoes ajustados para trabalhar como pull down diferente do projeto, nos leds resistores de 1k.

Ao idealizar maquinas de bonecas mecanicas antigas que tocavam musica resolvi implementar como extra um mecanismo no metrono com o PWM para tocar musica em 8bits no nosso buzzer, a musica escolhida foi **We Wish You a Merry Christmas** versão para 8bits ja que é um sinples buzzer trabalhando em ondas quadraticas.

Fotos do Projeto Final





Demonstração em Vídeo